

Modelowanie i Identyfikacja

(MiI2025)

Materiał wykładowy: Modele rozmyte typu-2

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji
dr inż. Bartosz Puchalski (bartosz.puchalski@pg.edu.pl)
28.03.2025

Reguły

Struktura reguł JEŻELI (IF) p TO (THEN) q

p – przesłanka, „wejście” zazwyczaj w postaci zmiennej obserwowanej lub mierzonej

q – konkluzja, zazwyczaj reprezentuje „wyjście” z systemu

System oparty na regułach składa się ze zbioru (bazy) reguł. Reguły te typowo sporządzamy na podstawie:

a) wiedzy ekspertów dziedzinowych,

b) wzorców zawartych w danych.

a)



<u>Przykład (sterowanie klimatyzatorem powietrza):</u>

JEŻELI x jest średnia, TO y = niska

JEŻELI x jest wysoka, TO y = średnia

JEŻELI x jest bardzo wysoka, TO y = wysoka

gdzie: x – wejście (temperatura), y – wyjście (moc klimatyzatora)

b)



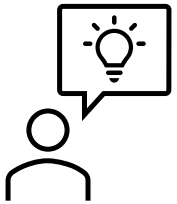
Reguły

Przykład (sterowanie klimatyzatorem powietrza):

JEŻELI x jest średnie, TO y = niska

JEŻELI x jest wysokie, TO y = średnia

JEŻELI x jest bardzo wysokie, TO y = wysoka



Na co warto zwrócić uwagę:

1. Reguły wyrażone są za pomocą zmiennych i wartości lingwistycznych zarówno dla określenia wejścia (mierzonej temperatury) jak i wyjścia (mocy klimatyzatora). Istnieje sprzeczność pomiędzy wartościami tych wyrażeń, a możliwością ich implementacji na urządzeniach cyfrowych.
2. Wartości lingwistyczne w regułach nie są precyzyjne i mogą oznaczać różne wartości dla różnych osób, zatem pojawiają się tu pewne niepewności/nieścisłości co do ich interpretacji.
3. Pomiar zmiennej wejściowej (temperatury) może być obarczony niepewnością (błędy pomiaru).
4. Wyrażenia „średnie”, „wysokie”, „bardzo wysokie”, dzielą dziedzinę temperatury na trzy przedziały, niezależnie od tego w jakiej postaci wyrażone są wyjścia (mogą to być, stałe, funkcje, słowa, itp.)

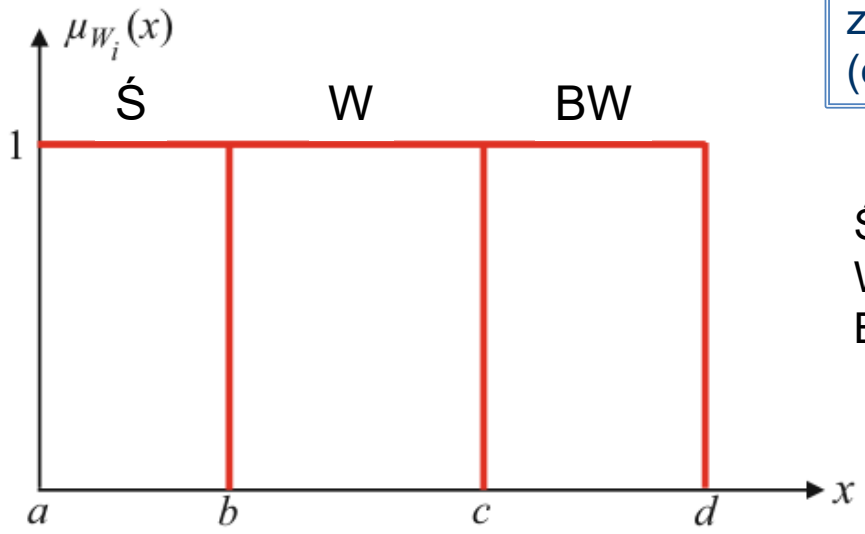
Podziały zbiorów

Podział zbiorów ze względu na występowanie niepewności:

1) Podział ostry (zero-order uncertanity partition):

***Definicja**: Podział ostry zmiennej rzeczywistej x, dzieli ją na nienakładające się na siebie sąsiadujące obszary, które są przedziałami liczb rzeczywistych, gdzie stopień przynależności do każdego obszaru wynosi 1.*

Opisane matematycznie za pomocą klasycznych (ostrych) zbiorów.



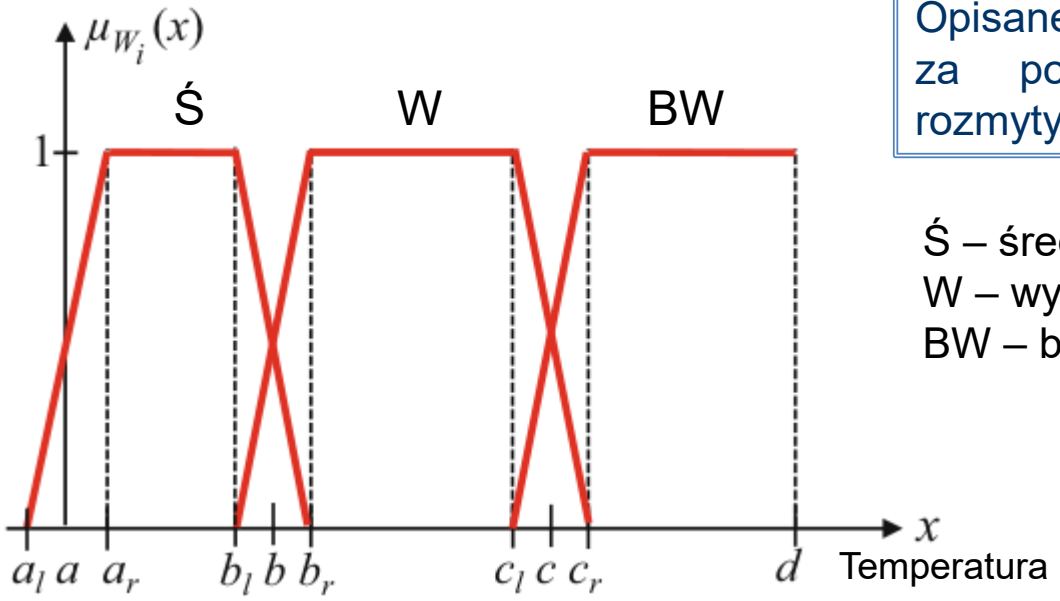
Ś – średnia
W – wysoka
BW – bardzo wysoka

Podziały zbiorów

Podział zbiorów ze względu na występowanie niepewności:

2) Podział z niepewnością pierwszego rzędu (first-order uncertainty partition):

***Definicja**: Podział z niepewnością pierwszego rzędu zmiennej rzeczywistej x, dzieli ją na nakładające się przedziały, przy czym można mieć całkowitą pewność co do tego, gdzie zaczyna i kończy się to nakładanie. Stopień przynależności do każdego obszaru nakładania jest liczbą rzeczywistą, która należy do zakresu [0, 1].*



Opisane matematycznie za pomocą zbiorów rozmytych typu-1

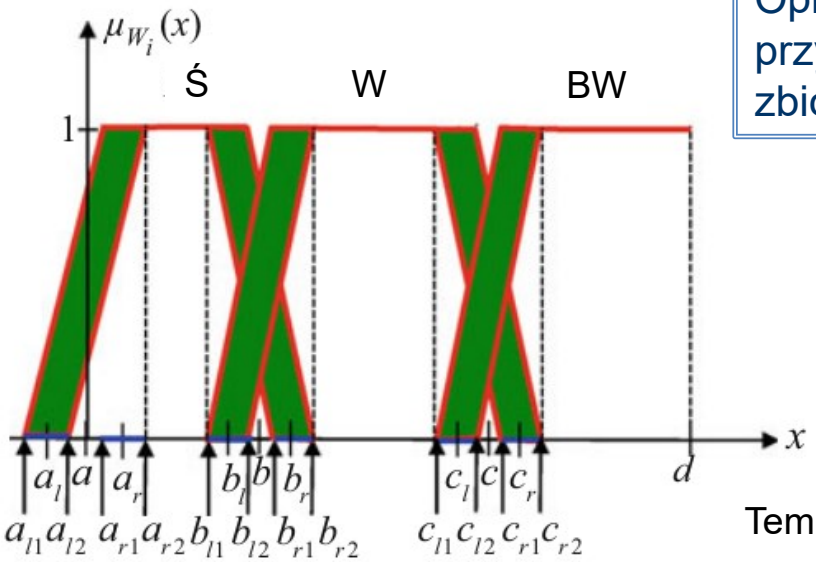
Ś – średnia
W – wysoka
BW – bardzo wysoka

Podziały zbiorów

Podział zbiorów ze względu na występowanie niepewności:

3) Podział z niepewnością drugiego rzędu: równomiernie ważony

***Definicja**: Równomiernie ważony podział z niepewnością drugiego rzędu zmiennej rzeczywistej x dzieli ją na nakładające się przedziały, w których nie ma pewności, gdzie zaczyna się i kończy nakładanie. Stopień przynależności do każdego obszaru nakładania się jest równomiernie ważonym przedziałem liczb rzeczywistych, które należą do zakresu [0, 1].*



Temperatura

Opisane matematycznie przy użyciu przedziałowych zbiorów rozmytych typu-2

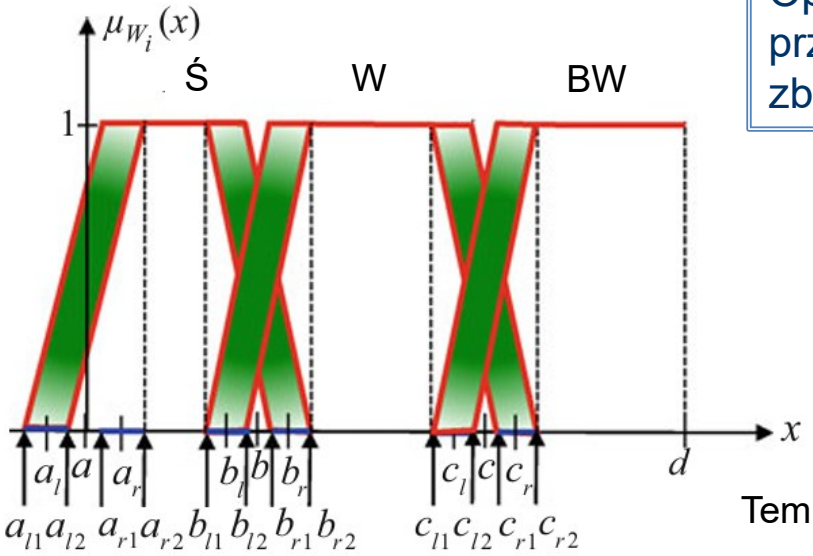
Ś – średnia
W – wysoka
BW – bardzo wysoka

Podziały zbiorów

Podział zbiorów ze względu na występowanie niepewności:

4) Podział z niepewnością drugiego rzędu: nierównomiernie ważony

***Definicja**: Nierównomiernie ważony podział z niepewnością drugiego rzędu zmiennej rzeczywistej x dzieli ją na nakładające się przedziały, w których nie ma pewności, gdzie zaczyna się i kończy nakładanie. Stopień przynależności do każdego obszaru nakładania się jest nierównomiernie ważonym przedziałem liczb rzeczywistych, które należą do zakresu [0, 1].*



Opisane matematycznie przy użyciu ogólnych zbiorów rozmytych typu-2

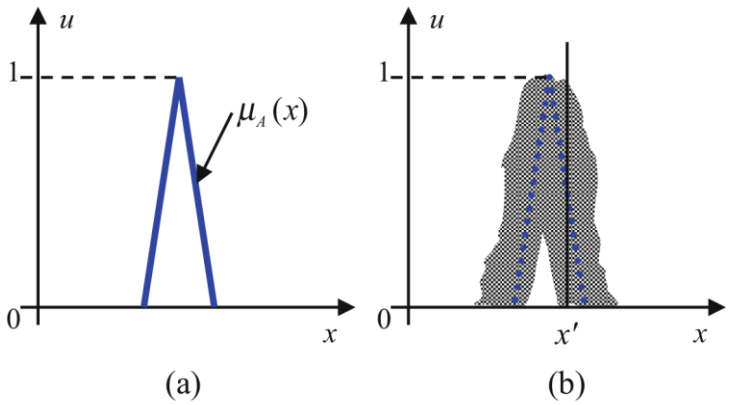
Ś – średnia
W – wysoka
BW – bardzo wysoka

Koncepcja zbioru rozmytego typu-2

Rozważmy rozmycie funkcji przynależności typu-1 (MF) przedstawionej na rysunku a), poprzez przesunięcie punktów na funkcji trójkąta w lewo lub w prawo, niekoniecznie o te same wartości – rysunek b).

Wtedy, dla konkretnej wartości x, (np. x'), nie będzie już pojedynczej wartości dla funkcji przynależności, zamiast tego przyjmie ona wartości tam, gdzie linia pionowa przecina rozmycie.

Te wartości nie muszą być jednakowo ważone, można przypisać pewien rozkład amplitudy do wszystkich tych punktów. Wykonując to dla $x \in X$, tworzymy trójwymiarową funkcję przynależności – funkcję przynależności typu-2, która charakteryzuje zbiór rozmyty typu-2.



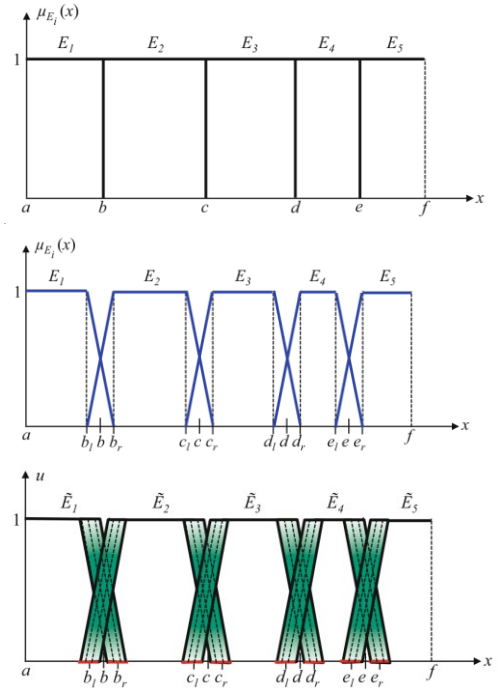
Koncepcja zbioru rozmytego typu-2

Rozważmy przejście ze zwykłego zbioru na zbiór rozmyty.

Kiedy wykorzystujemy zbiory rozmyte (typu-1)? Zbiory rozmyte wykorzystujemy wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy przynależność elementu do danego zbioru wynosi ściśle 0 lub 1.

Analogicznie, gdy okoliczności są na tyle niepewne, że trudno jest określić stopień przynależności jako ostrą wartość zawierającą się w przedziale [0, 1] wtedy wykorzystywane są zbiory rozmyte typu-2.

Takie podejście zostało zaproponowane przez Zadeh'a w 1975 r. w pracy:
Zadeh, L.A. 1975. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning–1. Information Sciences 8: 199–249.



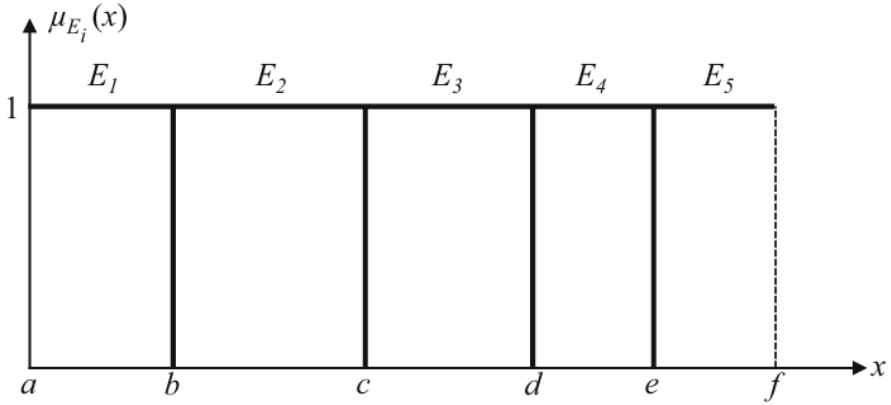


(1921-2017)

Koncepcja zbioru rozmytego typu-2

1) Wykorzystanie zbiorów ostrych:

Załóżmy, że dziedzina x jest podzielona na pięć obszarów i wiemy dokładnie, jak przebiega granica podziału między każdym z nich. Gdy nie występuje niepewność co do punktów podziału $x = b, c, d, e$, każdy z przedziałów $[a, b]$, $(b, c]$, $(c, d]$, $(d, e]$, $(e, f]$ jest przedziałem ostrym.



Wartość x nie może jednocześnie znajdować się kilku przedziałach. Każdy przedział jest powiązany z pojedynczym zbiorem ostrym, opisanym zmienną lingwistyczną, E_1, E_2, …, E_5. Zawsze występuje ostre przejście z jednego obszaru do drugiego dla $x = b, c, d, e$.

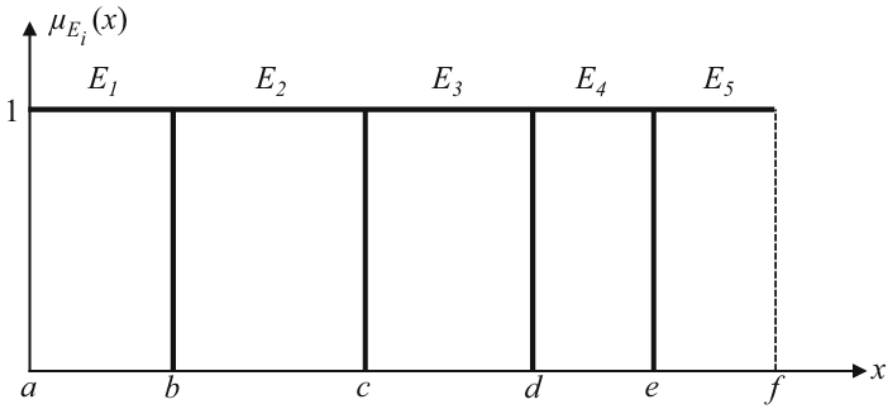
W tym przypadku nie ma możliwości wyrażenia niepewności dla punktów $x = b, c, d, e$. Wprowadzenie niepewności dla tych punktów możliwe jest przez wykorzystanie zbiorów rozmytych.

Koncepcja zbioru rozmytego typu-2

1) Opis zbioru „ostrego”:

Zbiór A w przestrzeni X może zostać zdefiniowany przez wypisanie wszystkich jego elementów lub przez określenie elementów $x \subset A$. W drugim podejściu najczęściej podaje się warunek lub warunki , dla których $x \subset A$, tj.: $A = \{x |\ x \text{ spełnia jakiś warunek}(-\text{ki})\}$. Możliwe jest również zdefiniowanie zero-jedynkowej funkcji przynależności opisanej jako:

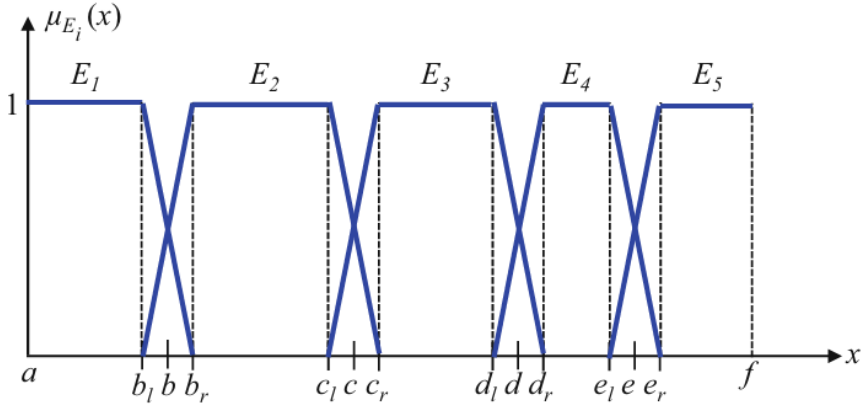
$$A \Rightarrow \mu_A(x) = \begin{cases} 1 & jeżeli \quad x \in A \\ 0 & jeżeli \quad x \notin A \end{cases}$$



Koncepcja zbioru rozmytego typu-2

2) Wykorzystanie zbiorów rozmytych (typu-1):

Załóżmy, że chcemy wprowadzić niepewność dla punktów $x = b, c, d, e$ w taki sposób, że $x \in [a, b_l]$ opisany jest zmienna E_1, że $x \in [b_l, b_r]$ przynależy do zmiennej E_1 oraz E_2 z innym stopniem przynależności itd. W taki przypadku dopuszczamy nachodzenie na siebie funkcji przynależności.



Wyrażenie zachodzenia na siebie poszczególnych funkcji przynależności możliwe jest poprzez zbiory rozmyte typu-1, dla których mamy absolutna pewność, gdzie rozpoczyna się i kończy zachodzenie na siebie funkcji przynależności.

Takie podejście jednak nie pozwala na niepewność co do granic zachodzenia się poszczególnych funkcji przynależności.

Koncepcja zbioru rozmytego typu-2

2) Definicja zbioru rozmytego typu-1:

Zbiór rozmyty typu-1, A, jest funkcją zbioru określoną na przestrzeni X, która przyjmuje wartości w przedziale [0, 1]. Funkcja ta może należeć do rodziny funkcji ciągłych tzn. $\mu_A: X \to [0,1]$.

Funkcja przynależności zbioru A jest oznaczana jako $\mu_A(x)$ i nazywana jest funkcją przynależności typu-1, tj.:

$$A = \{(x, \mu_A(x)) | x \in X\}$$

gdzie $0 \leq \mu_A(x) \leq 1$.
Zbiór rozmyty A dla ciągłej dziedziny X można przedstawić w notacji rozmytej jako:

$$A = \int_{x \in X} \mu_A(x)/x$$

gdzie: „$\int$ ” oznacza sumowanie wartości przynależności dla wszystkich elementów $x \in X$, a „/” symbolizuje powiązanie wartości przynależności z konkretnym elementem x.
Dla dziedziny dyskretnej zbiór rozmyty wyrażony jest jako:

$$A = \sum_{x \in X_d} \mu_A(x)/x$$

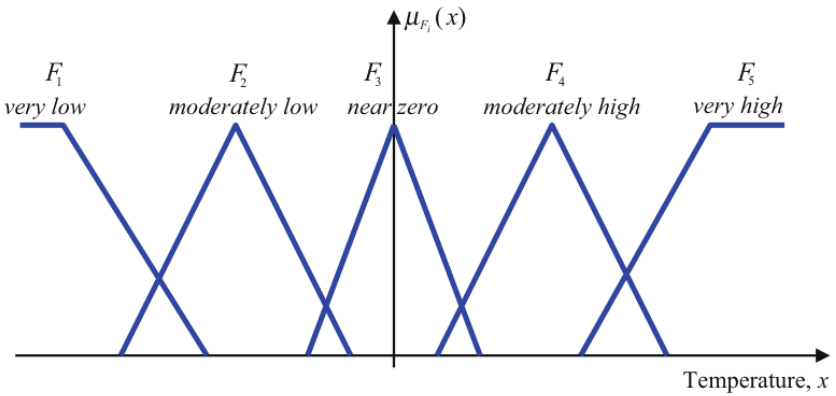
gdzie: $\sum$ oznacza sumę wartości przynależności dla wszystkich elementów $x \in X_d$.

Koncepcja zbioru rozmytego typu-2

2) Definicja zbioru rozmytego typu-1:

Znak „/” w notacji rozmytej oznacza połączenie elementów zbioru X z ich stopniami przynależności, gdzie $\mu_A(x) > 0$.

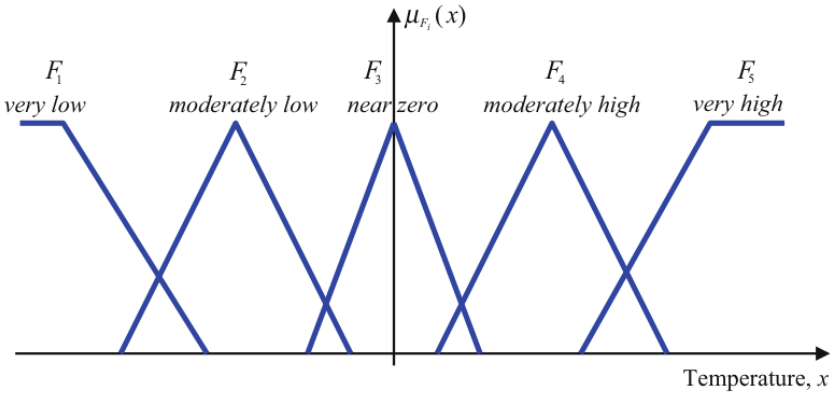
Wartość $\mu_A(x)$ nazywana jest stopniem przynależności elementu x do zbioru A. Jeśli $\mu_A(x) = 1$ lub $\mu_A(x) = 0$ dla każdego $x \in X$, to zbiór rozmyty A redukuje się do zbioru klasycznego (ostrego).



Koncepcja zbioru rozmytego typu-2

2) Przykładowe wykorzystanie zbioru rozmytego typu-1 do opisu temperatury:

W podanym przykładzie podzielono zmienną lingwistyczną *temperatura* na 5 części {*very low, moderately low, near zero, moderately high, very high*}. W przykładzie dla uproszczenia przyjęto trójkątne i odcinkami liniowe funkcje przynależności.



Wraz z definicją przedstawionych funkcji przynależności należy podjąć wiele decyzji m.in. gdzie wyśrodkować trójkąty, gdzie zlokalizować punkty ramion funkcji odcinkowo liniowych, gdzie zlokalizować punkty bazowe trójkątów i jak duże powinno być nakładanie się sąsiednich funkcji przynależności.

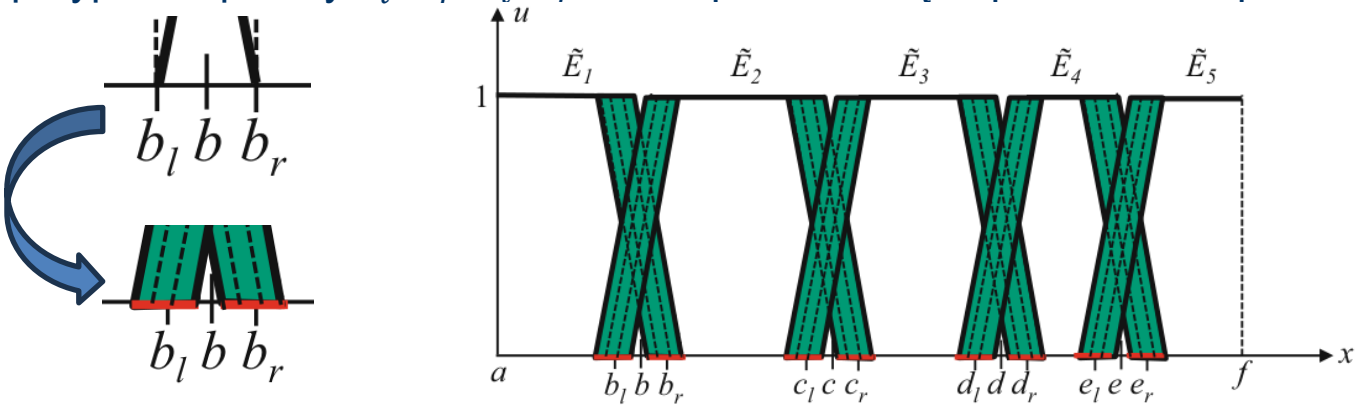
Wszystkie te decyzje przekładają się na niepewności związane z określeniem funkcji przynależności dla opisu zmiennej x (w przykładzie temperatury).

Teoretycznie można to obejść…

Koncepcja zbioru rozmytego typu-2

3) Wykorzystanie zbiorów rozmytych (interwałowych typu-2):

W kolejnym przykładzie wprowadzamy dodatkową niepewność na obszary zachodzenia się funkcji przynależności. Możemy do tego celu wykorzystać zbiory rozmyte typu-2. W tym przypadku punkty b_l, b_r, c_l, c_r,… itd. przechodzą odpowiednio w przedziały np. $[b_{ll}, b_{lr}]$, itd.



Czerwonymi odcinkami zaznaczono niepewność w związku z interwałami zachodzenia się funkcji przynależności typu-1. Zielonym kolorem zaznaczono obszary posiadające równomierne ważenie przynależności w „obszarach z niepewnością” – interwałowe zbiory rozmyte typu-2.

Dla dowolnego x znajdującego się w „niepewnych” przedziałach zachodzenia funkcji przynależności nie przyjmujemy tak jak poprzednio „2" wartości wagowych. Teraz jest ich nieskończenie wiele ale mają one jednakową wagę (cieniowanie jednym kolorem).

Definicja zbioru rozmytego typu-2

4) Definicja zbioru rozmytego typu-2 (ogólny zbiór rozmyty typu-2):

Zbiór rozmyty typu-2 (nazywany również ogólnym zbiorem rozmytym typu-2), oznaczany jako $\tilde{A}$, jest funkcją dwóch zmiennych, zwanej funkcją przynależności zbioru $\tilde{A}$, określonej na iloczynie kartezjańskim $X \times [0,1]$ w $[0,1]$, gdzie X jest przestrzenią zmiennej pierwotnej x zbioru $\tilde{A}$. Funkcja przynależności zbioru $\tilde{A}$ jest oznaczana jako $\mu_{\tilde{A}}(x,u)$ (lub w skrócie $\mu_{\tilde{A}}$) i jest nazywana funkcją przynależności typu-2, tj.:

$$\tilde{A} = \left\{\left((x,u), \mu_{\tilde{A}}(x,u)\right) \mid x \in X, u \in U \equiv [0,1]\right\}$$

dla której $0 \leq \mu_{\tilde{A}}(x,u) \leq 1$. U jest przestrzenią zmiennej wtórnej u zbioru $\tilde{A}$.

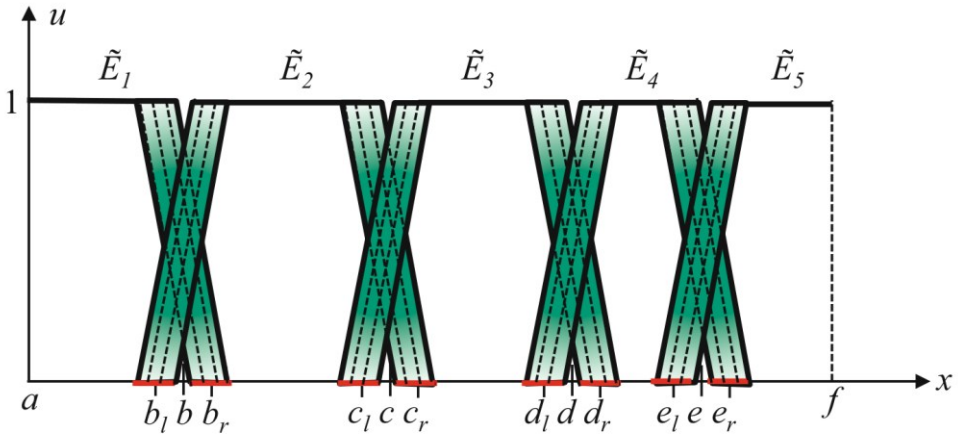
W dalszych rozważaniach będziemy przyjmowali, że U będzie przedziałem $[0,1]$.
Zbiór rozmyty $\tilde{A}$ może zostać zapisany w notacji rozmytej jako:

$$\tilde{A} = \int_{x \in X} \int_{U \in [0,1]} \mu_{\tilde{A}}(x,u)/(x,u)$$

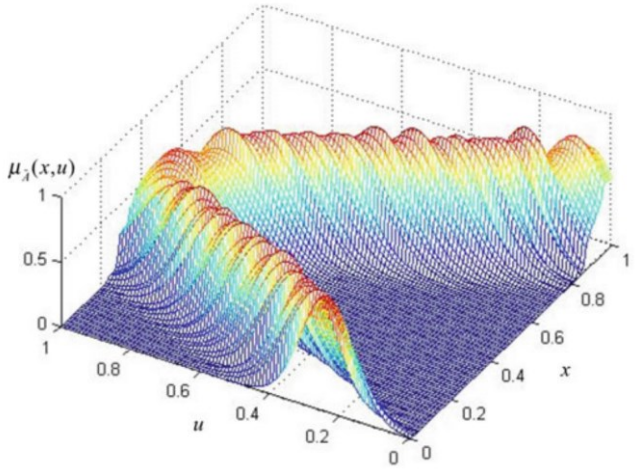
gdzie $\int\int$ oznacza sumowanie wartości przynależności dla dopuszczalnych x i u. Dla dziedziny dyskretnej $\int$ zostaje zastąpione przez $\sum$, X zostaje zastąpione przez X_d, a $[0,1]$ zostaje zastąpione przez $\{0, u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, 1\}$.

Definicja zbioru rozmytego typu-2

4) Zbiory rozmyte typu-2 – interpretacje graficzne

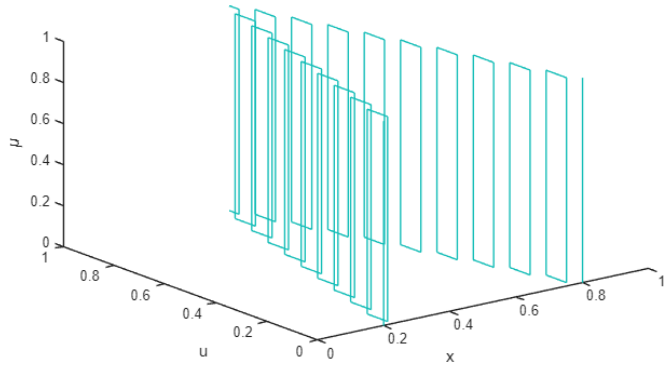


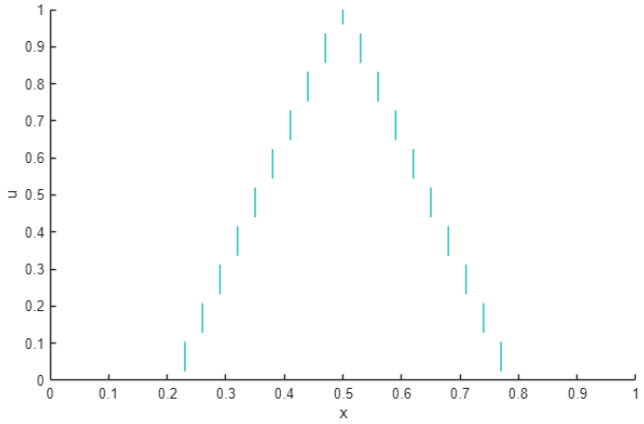
Ogólne zbiory rozmyte typu-2
z zachodzącymi się obszarami.



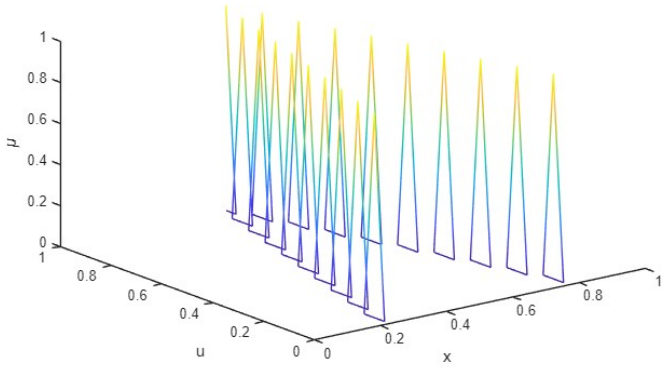
Interpretacja funkcji przynależności
zbioru rozmytego typu-2
w przestrzeni trójwymiarowej,
x – zmienna pierwotna,
u – zmienna wtórna.

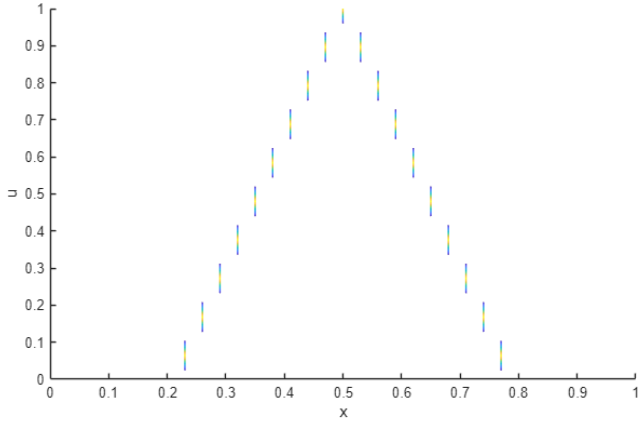
Koncepcja zbioru rozmytego typu-2





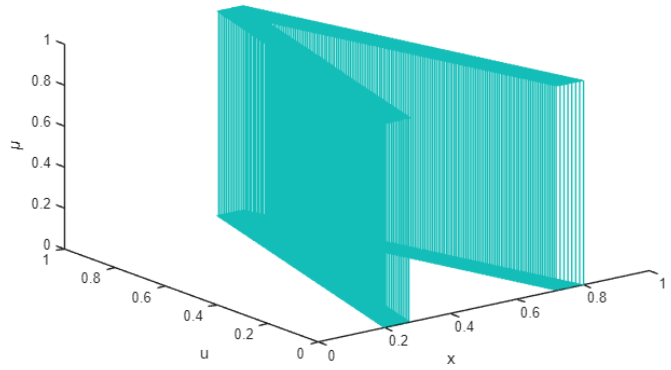
Interwałowy zbiór rozmyty typu-2

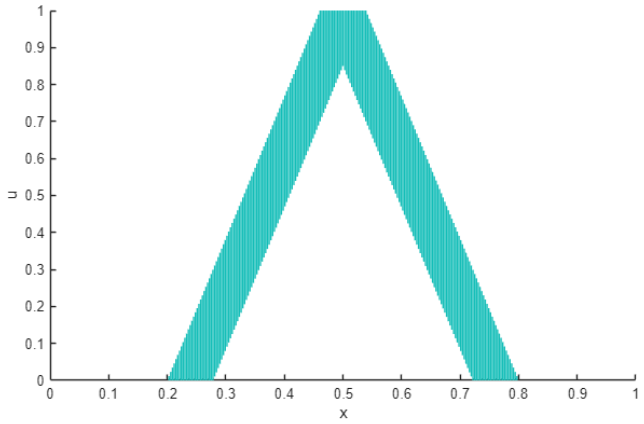




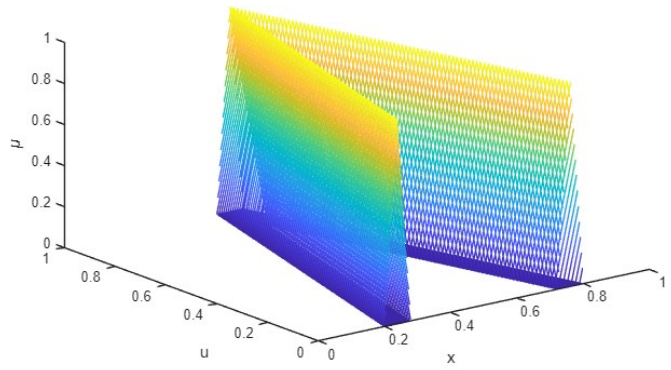
Ogólny zbiór rozmyty typu-2

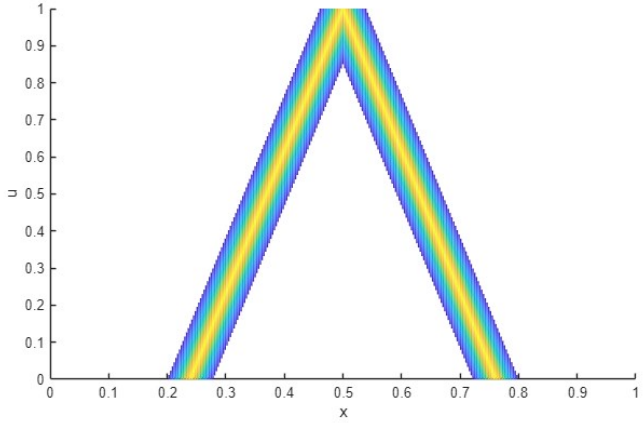
Koncepcja zbioru rozmytego typu-2





Interwałowy zbiór rozmyty typu-2





Ogólny zbiór rozmyty typu-2

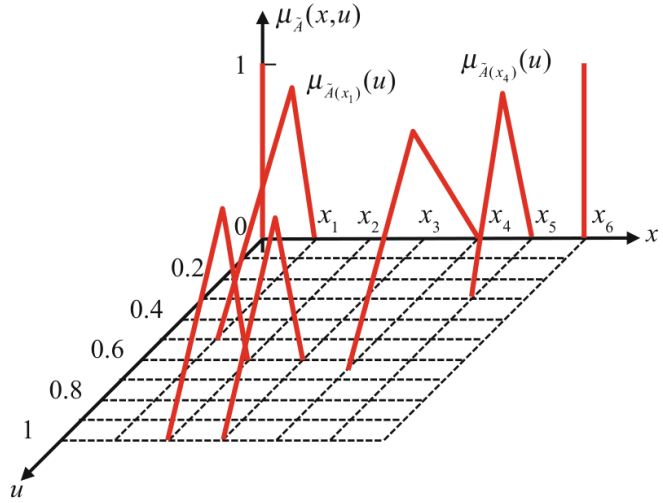
Definicje cd.

1) Definicja wtórnej funkcji przynależności $\mu_{\tilde{A}(x)}(u)$

Wtórna funkcja przynależności, $\mu_{\tilde{A}(x)}(u)$, jest ograniczeniem funkcji $\mu_{\tilde{A}}: X \times [0,1]$ do $x \in X$, tj. $\mu_{\tilde{A}}: [0,1] \rightarrow [0,1]$ lub w notacji rozmytej

$$\mu_{\tilde{A}(x)}(u) = \int_{u \in [0,1]} \mu_{\tilde{A}}(x,u)/u = \int_{u \in [0,1]} f_x(u)/u$$

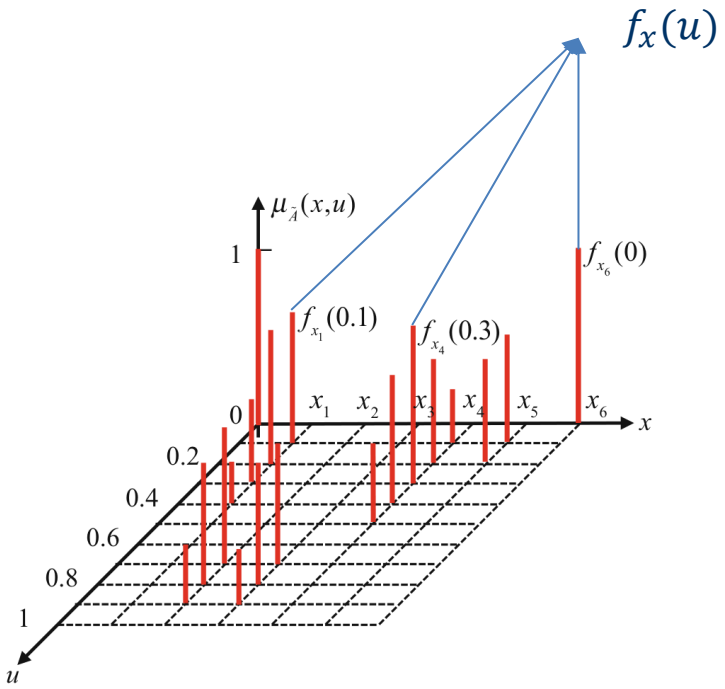




Definicje cd.

2) Definicja wtórnego stopnia przynależności $f_x(u)$

Dla każdego $x \in X$, wartość $\mu_{\tilde{A}}(x,u)$, $f_x(u)$, nazywana jest wtórnym stopniem przynależności elementu x. Zatem jeśli $x \in X$, to $f_x(u) \equiv \mu_{\tilde{A}}(x,u)$ gdzie $0 \leq f_x(u) \leq 1$.



Definicje cd.

3) Definicja pierwotnego stopnia przynależności

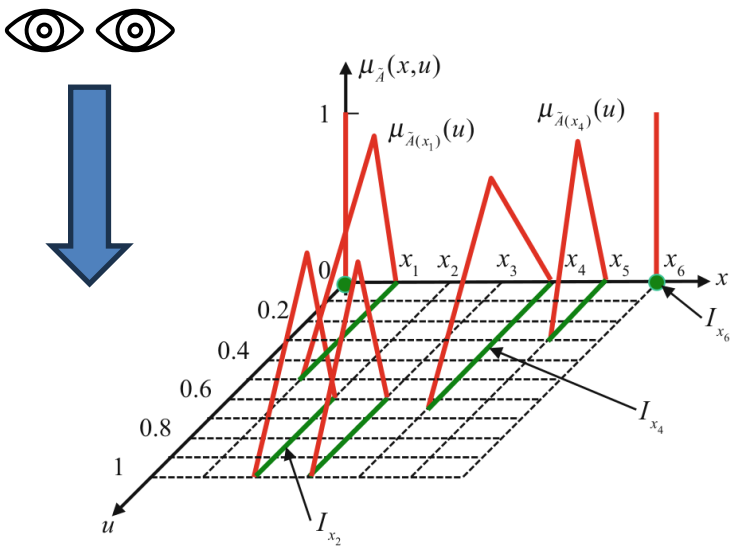
Pierwotny stopień przynależności dla x jest wyrażony jako

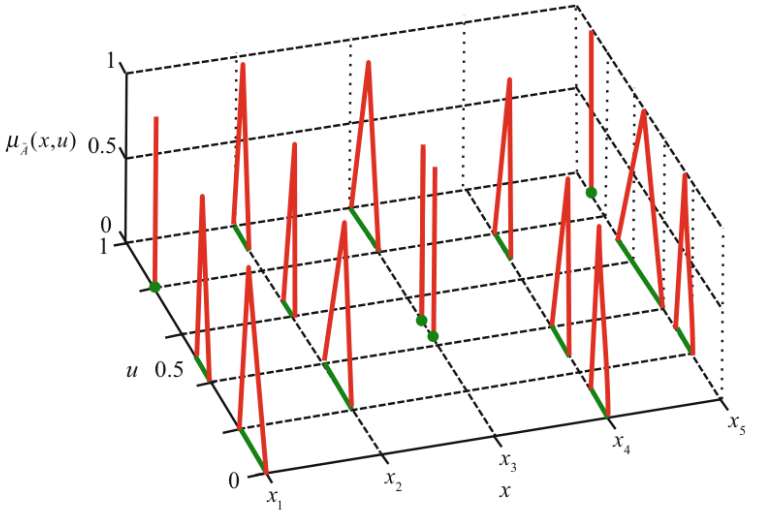
$$J_x = \{(x,u) | u \in [0,1], \mu_{\tilde{A}}(x,u) > 0\}$$

Może on również zostać wyrażony jako podzbiór $\{x\} \times I_x$, tj.

$$J_x = \{x\} \times I_x$$

gdzie I_x jest nośnikiem wtórnej funkcji przynależności i może być spójny lub niespójny.



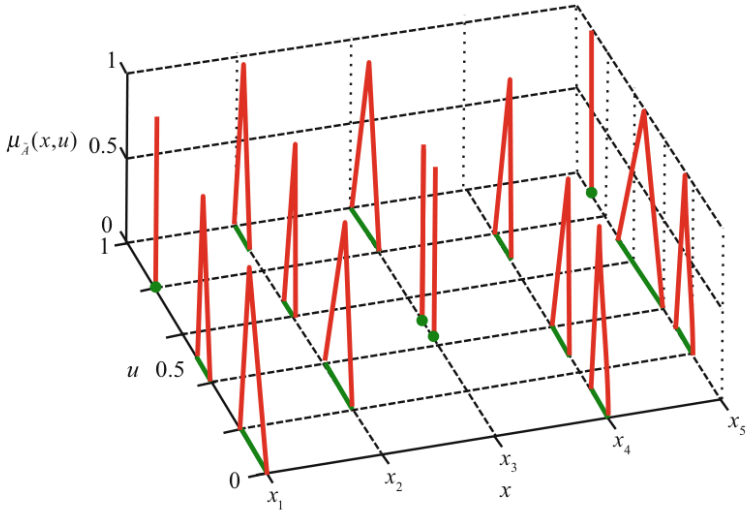


Definicje cd.

4) Definicja dziedziny niepewności DOU

Nośnik zbioru rozmytego $\tilde{A}$ obejmuje wszystkie pary $(x,u) \in X \times [0,1]$, dla których $\mu_{\tilde{A}}(x,u) > 0$. Nośnik jest również nazywany dziedziną niepewności (Domain of Uncertainty) zbioru $\tilde{A}$, oznaczany jako $\mathrm{DOU}(\tilde{A})$, tj.

$$\mathrm{DOU}(\tilde{A}) = \{(x,u) \in X \times [0,1] | \mu_{\tilde{A}}(x,u) > 0\} = \bigcup_{x \in X} J_x$$



Funkcje przynależności dla ogólnego zbioru rozmytego typu-2 dla 5 wartości zmiennej pierwotnej x. Każdy z nośników wtórnych funkcji przynależności przedstawiony został kolorem zielonym. Dziedzina niepewności DOU składa się ze wszystkich zielonych nośników funkcji wtórnych, co odpowiada również sumie wszystkich pierwotnych funkcji przynależności.

Definicje cd.

5) Definicja śladu niepewności FOU

Gdy nośnik wtórnej funkcji przynależności jest spójny dla $x \in X$, tj.

$$I_x = \{u \in [0,1] \mid \mu_{\tilde{A}}(x,u) > 0\} = \left[\underline{\mu}_{\tilde{A}}(x), \overline{\mu}_{\tilde{A}}(x)\right]$$

gdzie:

$$\underline{\mu}_{\tilde{A}}(x) = \inf\{u \mid u \in [0,1], \mu_{\tilde{A}}(x,u) > 0\},$$

$$\overline{\mu}_{\tilde{A}}(x) = \sup\{u \mid u \in [0,1], \mu_{\tilde{A}}(x,u) > 0\},$$

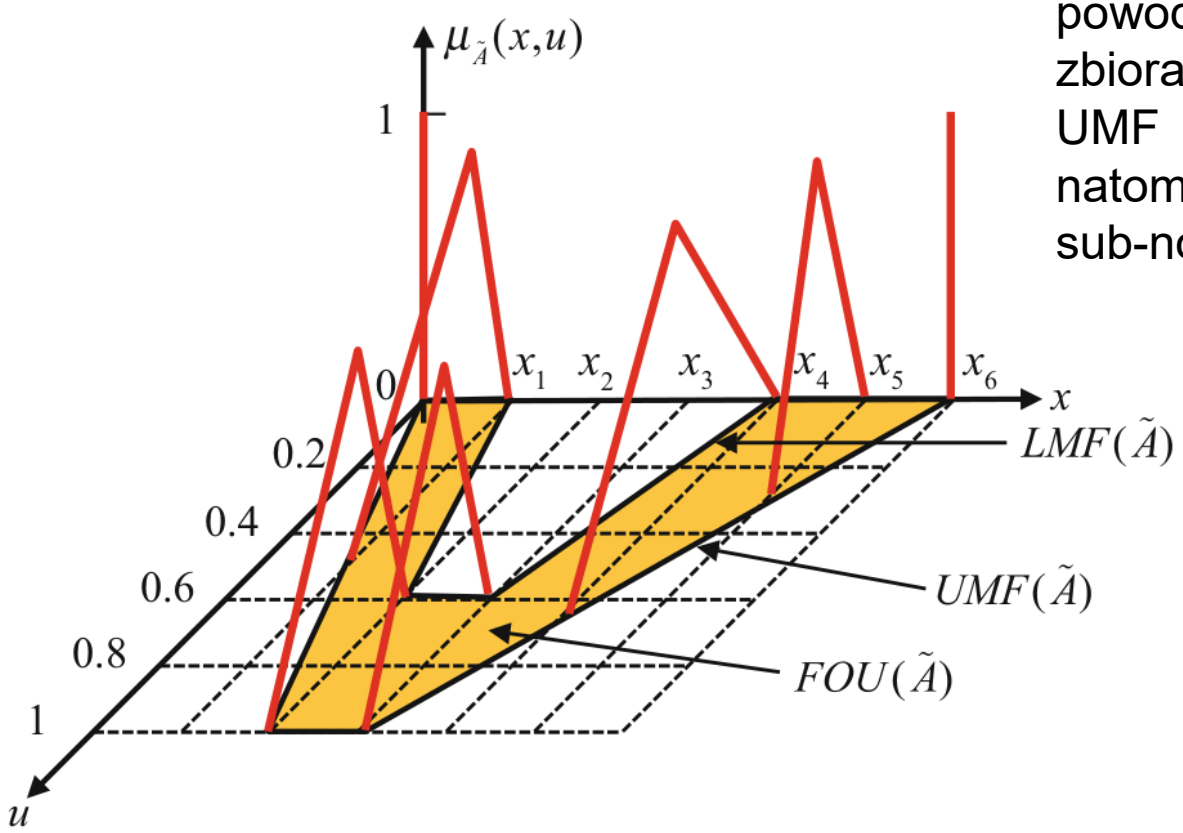
wtedy dziedzina niepewności DOU zbioru $\tilde{A}$ nazywana jest śladem niepewności FOU zbioru $\tilde{A}$, tj.

$$\mathrm{DOU}(\tilde{A}) \to \mathrm{FOU}(\tilde{A}) = \left\{(x,u) \mid x \in X \text{ i } u \in \left[\underline{\mu}_{\tilde{A}}(x), \overline{\mu}_{\tilde{A}}(x)\right]\right\}$$

$\underline{\mu}_{\tilde{A}}(x), \overline{\mu}_{\tilde{A}}(x)$ zwane są dolną $\mathrm{LMF}(\tilde{A})$ oraz górną $\mathrm{UMF}(\tilde{A})$ funkcją przynależności śladu niepewności FOU.

Definicje cd.

5) Definicja śladu niepewności FOU



Singletony dla $x = \{x_0, x_6\}$ powodują, że UMF oraz LMF są zbiorami rozmytymi typu-1. UMF jest zbiorem normalnym, natomiast LMF jest zbiorem sub-normalnym.

Definicje cd.

6) Interwałowy zbiór rozmyty typu-2 – raz jeszcze

Najczęściej wykorzystywany zbiór rozmyty typu-2 mający wszystkie swoje wtórne stopnie przynależności równe 1 jest nazywany interwałowym zbiorem rozmytym typu-2.

Definicja

Gdy $u \in [0,1]$ i $\mu_{\tilde{A}}(x,u) = 1$ dla $x \in X$, wówczas $\tilde{A}$ jest nazywanym interwałowym zbiorem rozmytym typu-2. Jest on w pełni opisany przez swoją dziedzinę niepewności DOU, tak że:

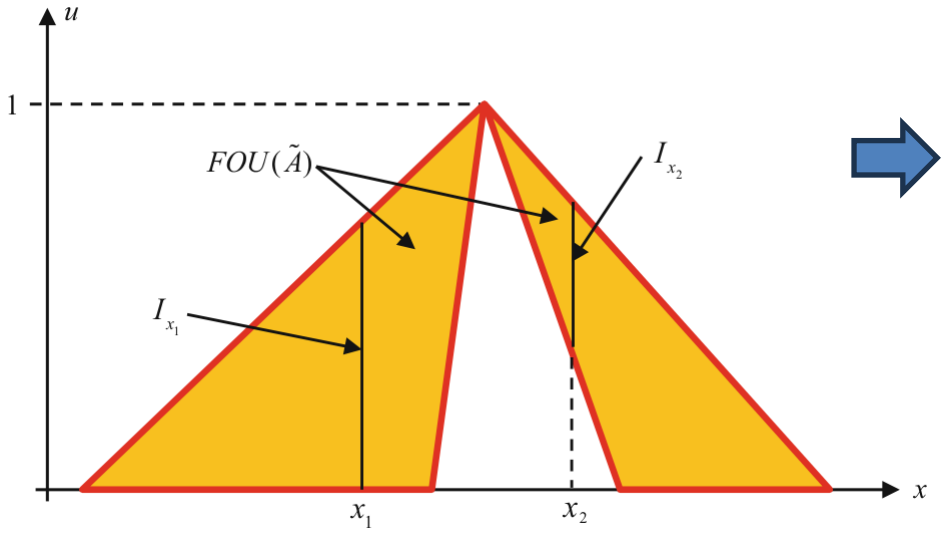
$$\tilde{A} = 1/\mathrm{DOU}(\tilde{A})$$

Definicja

Interwałowy zbiór rozmyty typu-2 (IT2 FS) jest nazywany zamkniętym interwałowym zbiorem rozmytym typu-2 (CIT2 FS), gdy I_x jest spójny dla $\mathrm{x} \in X$. W takim przypadku dziedzina niepewności $\mathrm{DOU}\left(\tilde{A}\right)$ jest równa śladowi niepewności $\mathrm{FOU}\left(\tilde{A}\right)$. Stąd dla CIT2 FS

$$\tilde{A} = 1/\mathrm{FOU}(\tilde{A})$$

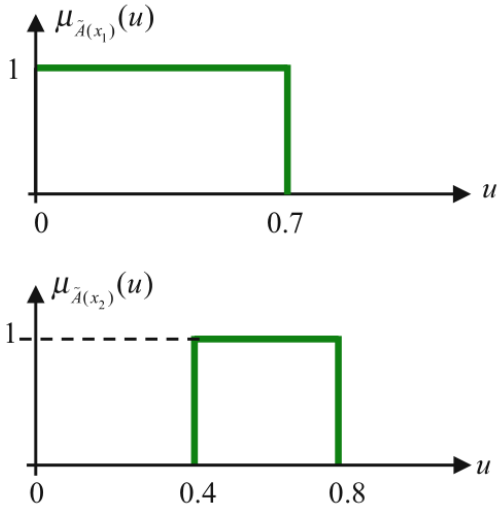
Definicje cd.



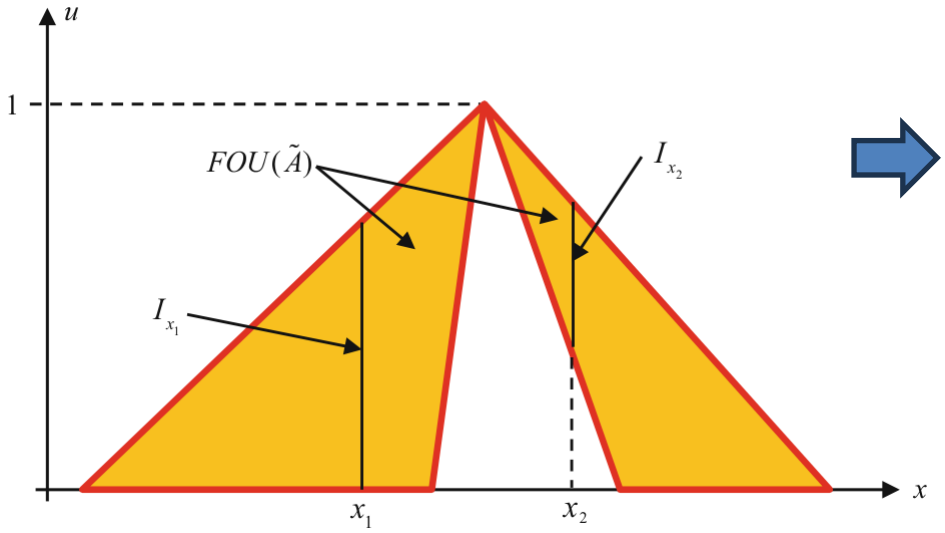
Żółtym kolorem zaznaczono FOU zamkniętego interwałowego zbioru rozmytego typu-2.

I_{x_1}, I_{x_2} dla wartości x_1 oraz x_2 to nośniki wtórnej funkcji przynależności zbioru.

Wtórne funkcje przynależności dla powyższego zbioru rozmytego dla wartości x_1 oraz x_2.



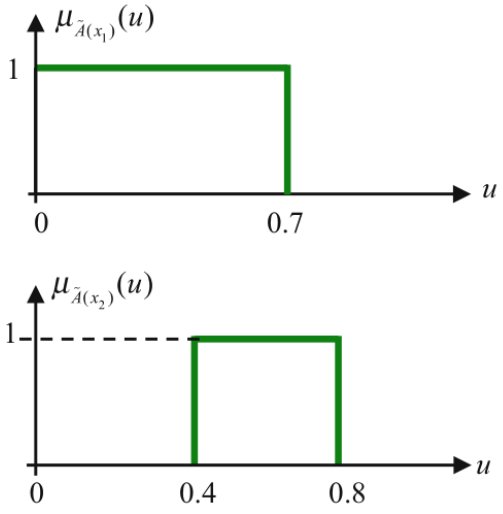
Definicje cd.



Żółtym kolorem zaznaczono FOU zamkniętego interwałowego zbioru rozmytego typu-2.

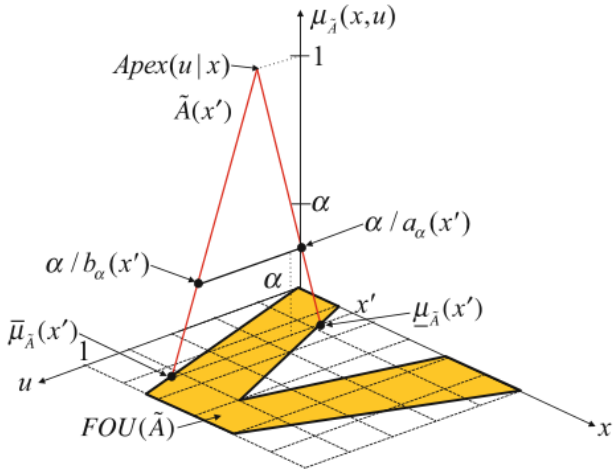
I_{x_1}, I_{x_2} dla wartości x_1 oraz x_2 to nośniki wtórnej funkcji przynależności zbioru.

Wtórne funkcje przynależności dla powyższego zbioru rozmytego dla wartości x_1 oraz x_2.

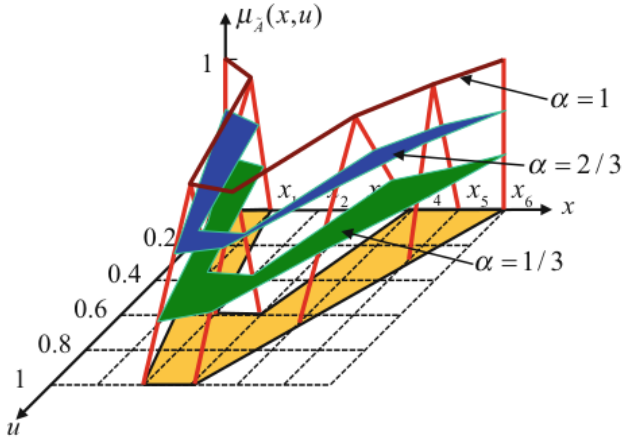


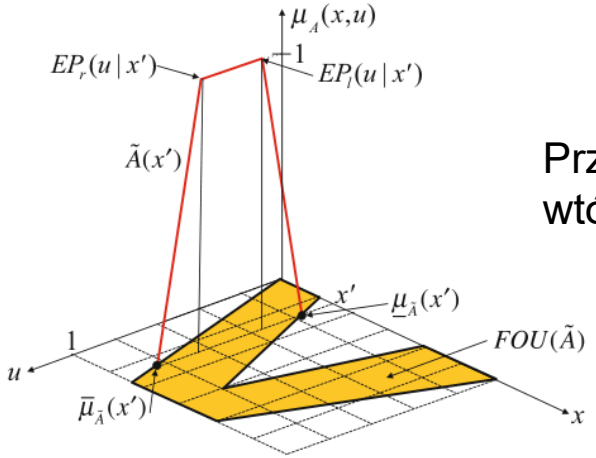
Definicje cd.

α-przekrój



α-płaszczyzny



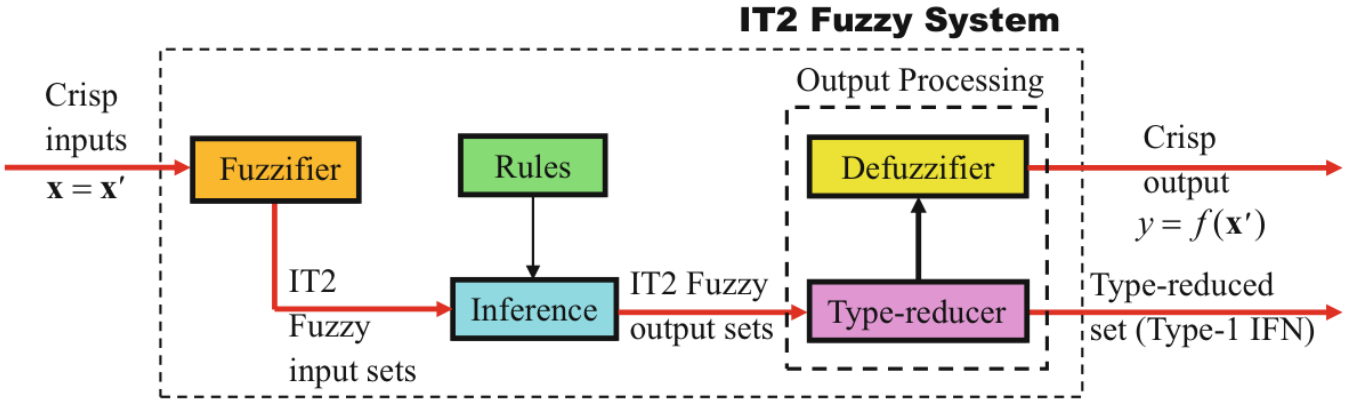


Przykład trapezowej symetrycznej wtórnej funkcji przynależności

Systemy rozmyte typu-2

System rozmyty typu-2 z redukcją typu

Redukcja typu w systemie rozmytym typu-2 to proces przekształcania zbioru rozmytego typu-2 w zbiór rozmyty typu-1, który jest łatwiejszy do analizy i implementacji.

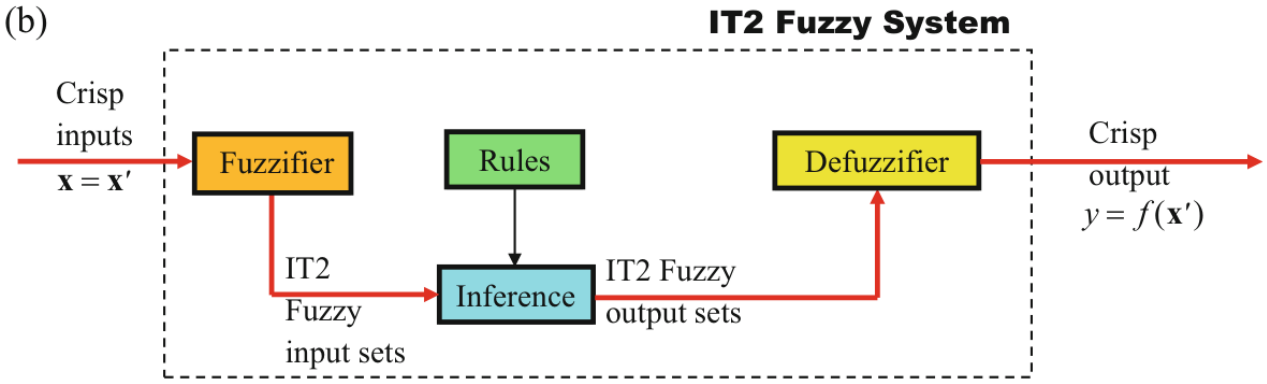


Systemy rozmyte typu-2

System rozmyty typu-2 bez redukcji typu

Ponieważ redukcja typu wymaga iteracyjnych obliczeń, które mogą powodować niepożądane opóźnienia czasowe, gdy interwałowy system rozmyty typu-2 jest używany w aplikacjach czasu rzeczywistego, takich jak np. sterowanie rozmyte (FLC), konieczna była alternatywa dla systemu z redukcją typu. W efekcie powstał interwałowy system rozmyty typu-2 z bezpośrednią defuzyfikacją.

System rozmyty bez redukcji typu działa w pełni jako system rozmyty typu-2, co oznacza, że uwzględnia pełen zakres niepewności w funkcjach przynależności.



Systemy rozmyte typu-2

Struktura reguł rozmytych

Struktura i-tej ogólnej reguły rozmytej Zadecha dla interwałowego systemu rozmytego typu-2 jest następująca ($i = 1, \dots, M$):

$$\tilde{R}_Z^i\text{: IF } x_1 \text{ is } \tilde{F}_1^i \text{ and } \cdots \text{and } x_p \text{ is } \tilde{F}_p^i, \text{THEN } y \text{ is } \tilde{G}^i$$

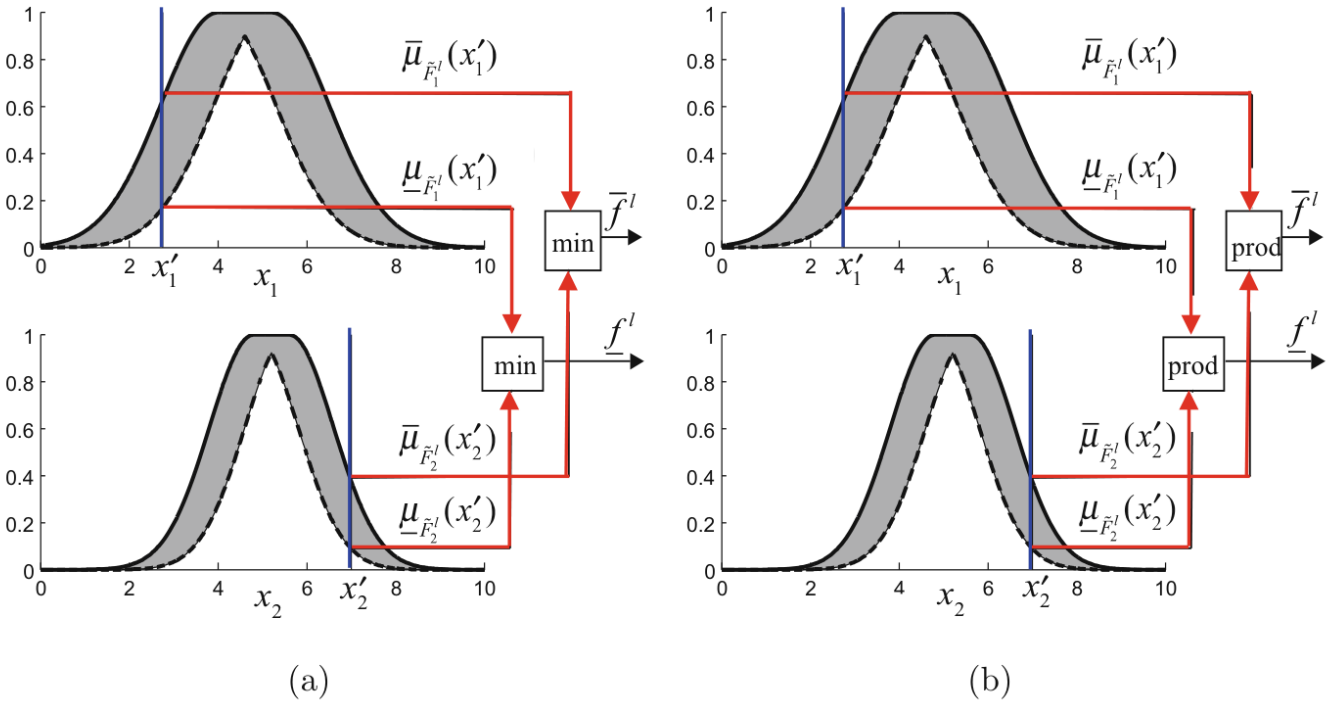
Struktura i-tej ogólnej reguły rozmytej Takagi-Sugeno-Kanga dla interwałowego systemu rozmytego typu-2 jest następująca ($i = 1, \dots, M$):

$$\tilde{R}_{TSK}^i\text{: IF } x_1 \text{ is } \tilde{F}_1^i \text{ and } \cdots \text{and } x_p \text{ is } \tilde{F}_p^i, \text{THEN } y \text{ is } g^i\left(x_1, \dots, x_p\right)$$

Systemy rozmyte typu-2

1) Operacje na przesłance

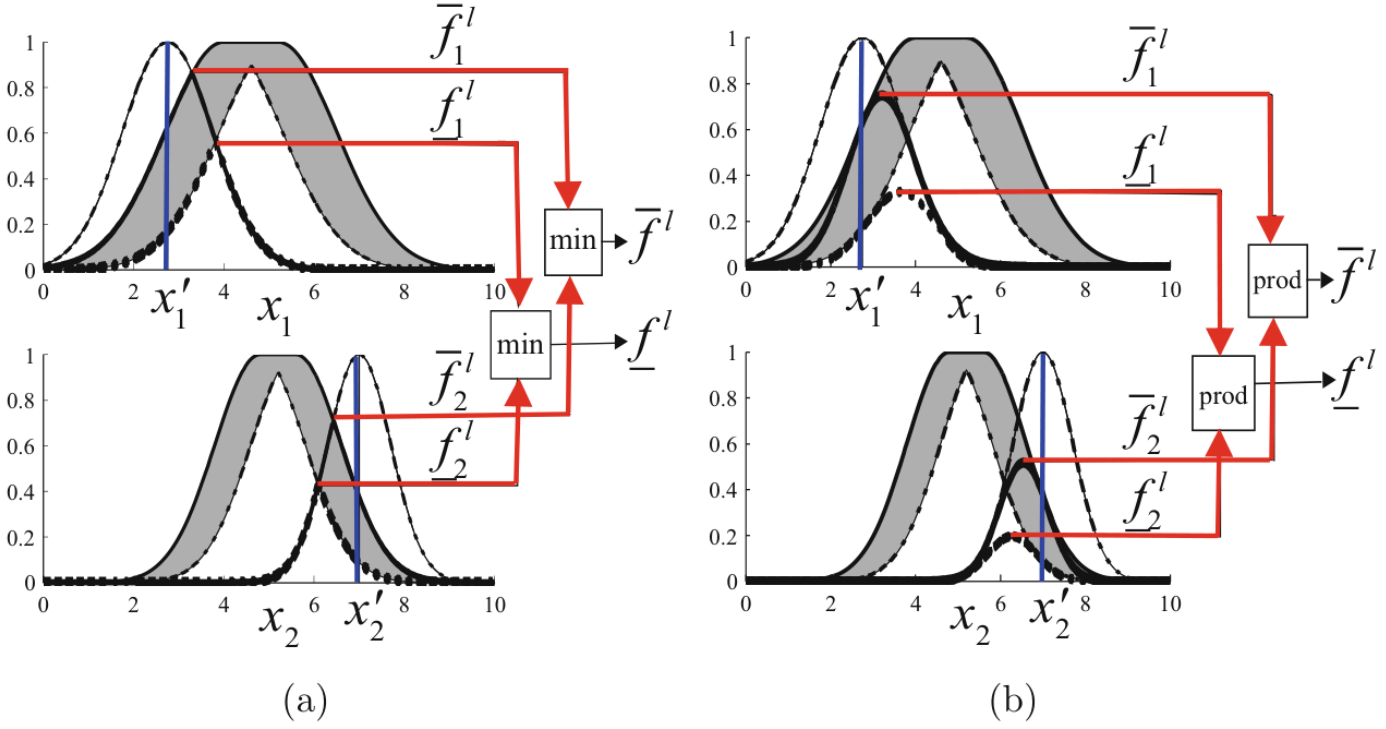
Operacje na przesłance reguły oraz aktywacje dla interwałowego systemu rozmytego typu-2. Wejście w postaci singletonu dla operatora: a) t-norma minimum, b) t-norma iloczynowa.



Systemy rozmyte typu-2

2) Operacje na przesłance

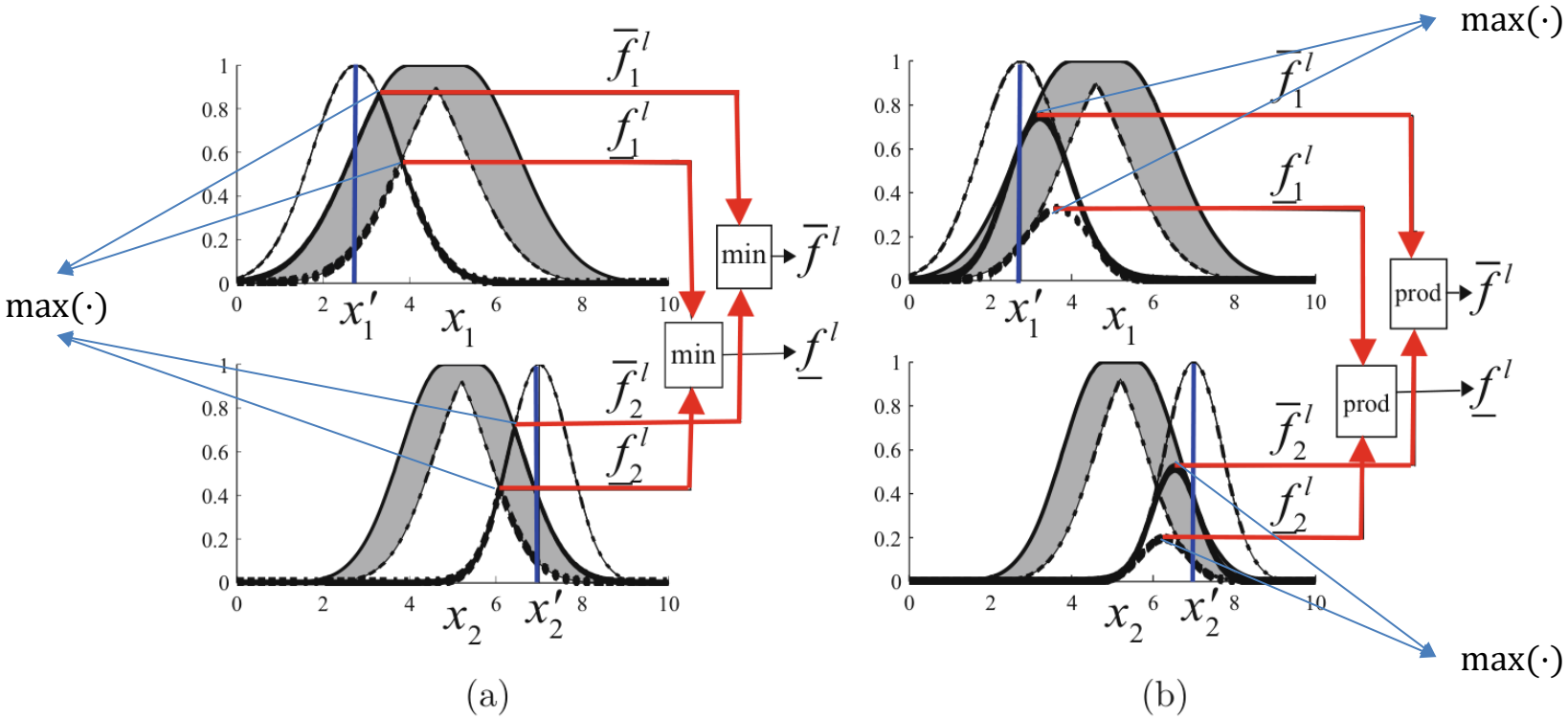
Operacje na przesłance reguły oraz aktywacje dla interwałowego systemu rozmytego typu-2. Wejście w postaci funkcji rozmytej typu-1 dla operatora: a) t-norma minimum, b) t-norma iloczynowa.



Systemy rozmyte typu-2

2) Operacje na przesłance

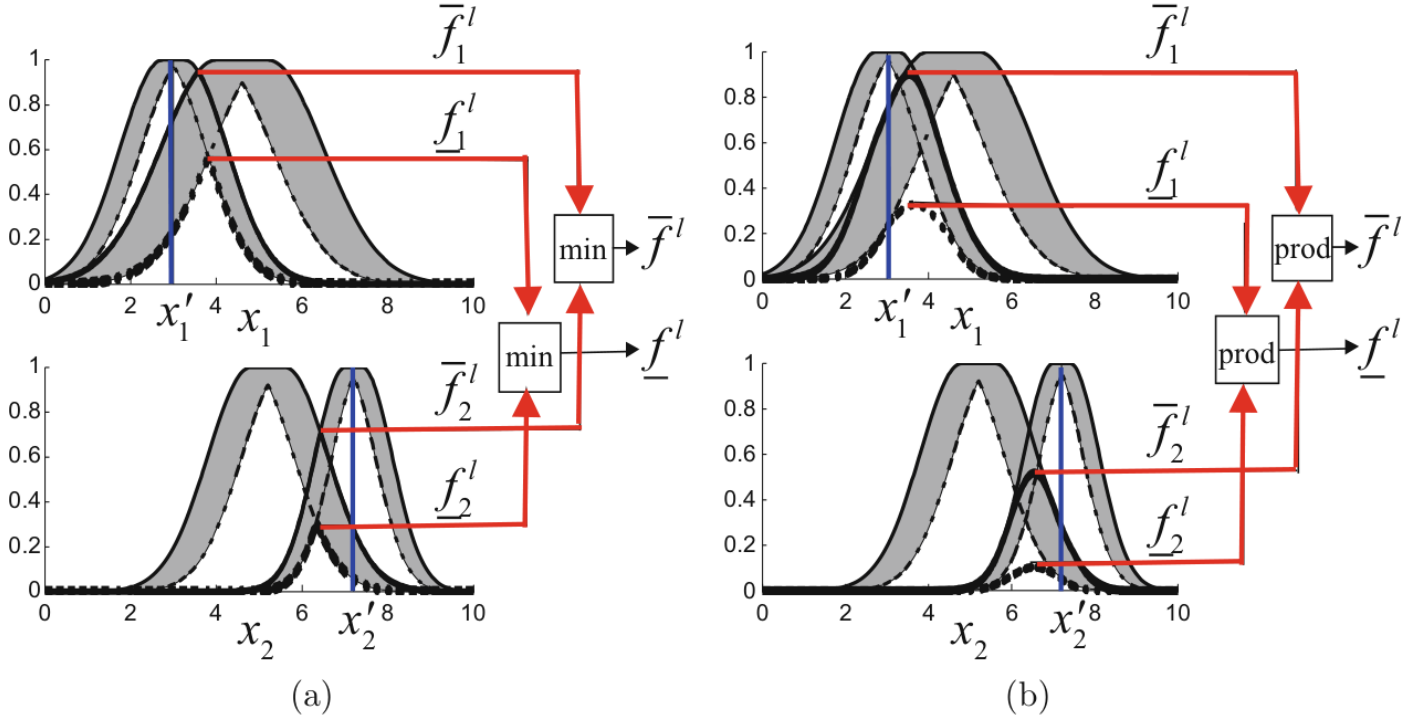
Operacje na przesłance reguły oraz aktywacje dla interwałowego systemu rozmytego typu-2. Wejście w postaci funkcji rozmytej typu-1 dla operatora: a) t-norma minimum, b) t-norma iloczynowa.



Systemy rozmyte typu-2

3) Operacje na przesłance

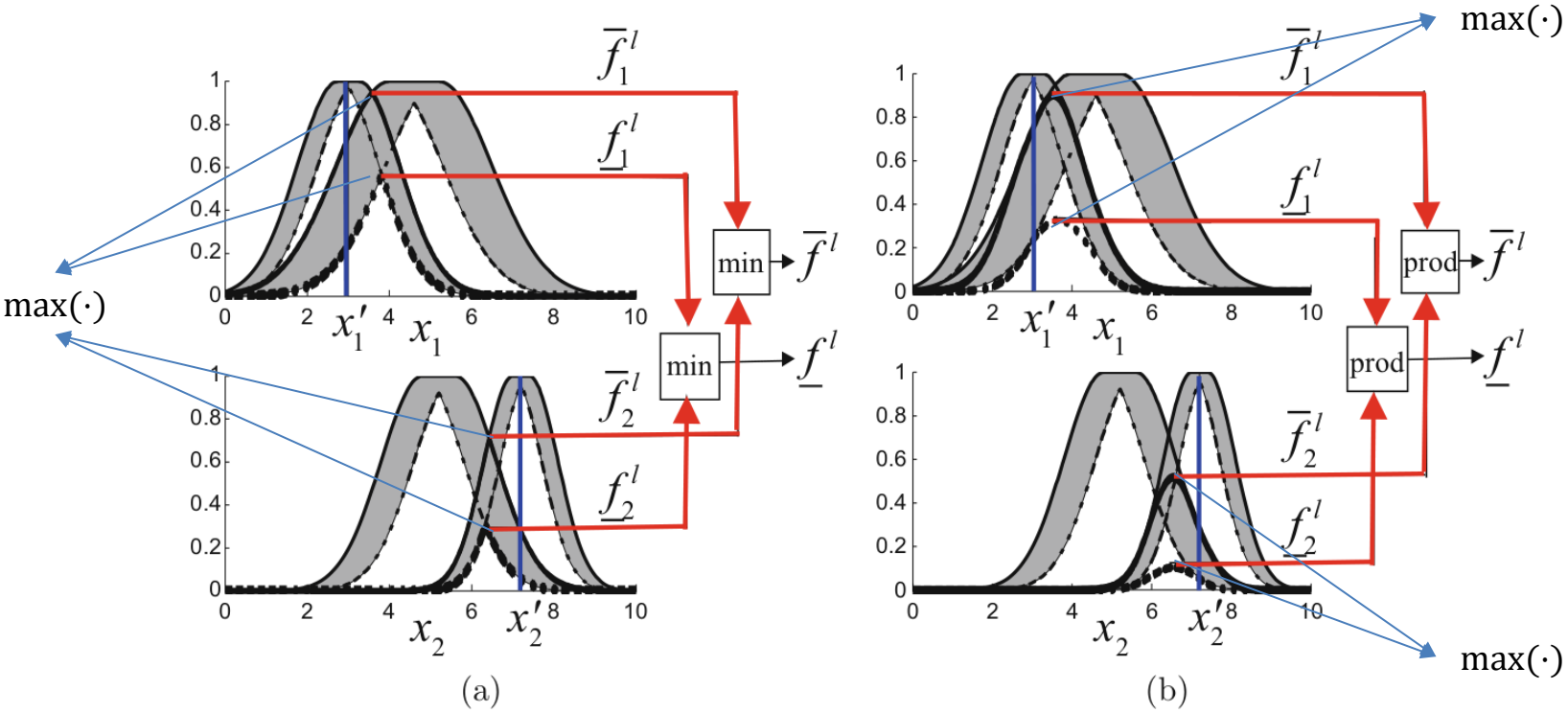
Operacje na przesłance reguły oraz aktywacje dla interwałowego systemu rozmytego typu-2. Wejście w postaci funkcji rozmytej typu-2 dla operatora: a) t-norma minimum, b) t-norma iloczynowa.



Systemy rozmyte typu-2

3) Operacje na przesłance

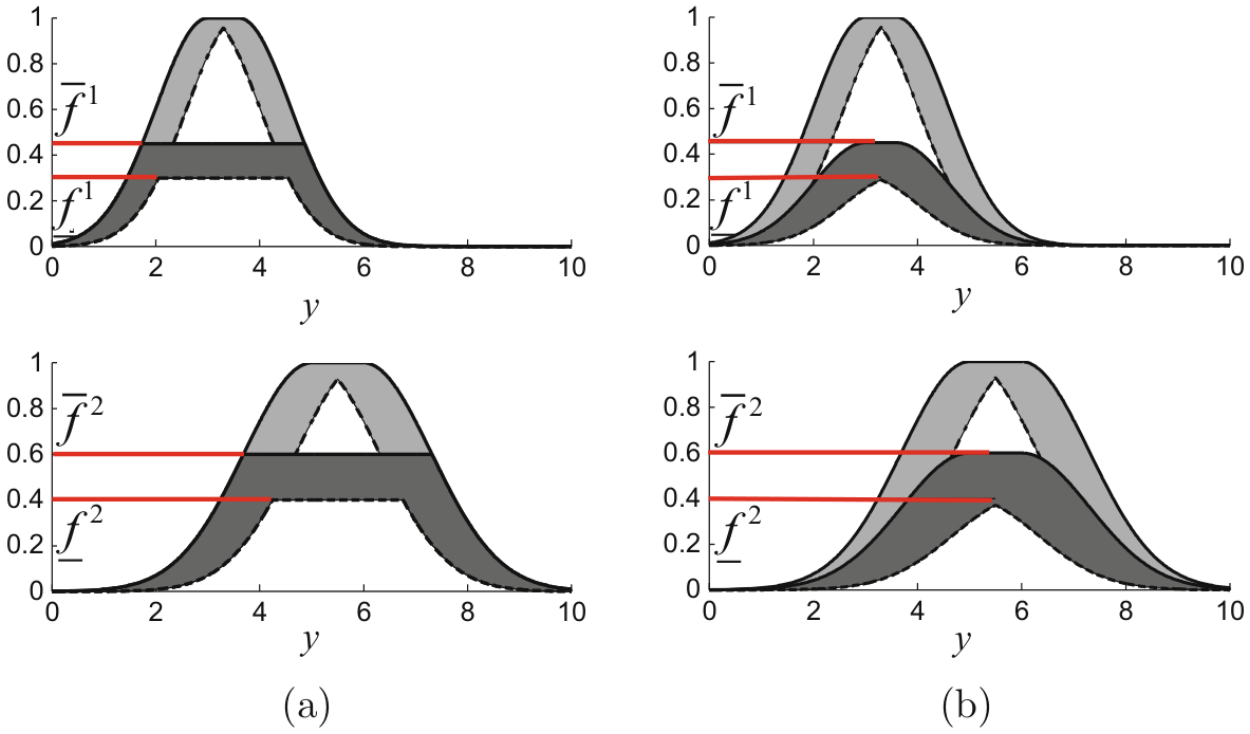
Operacje na przesłance reguły oraz aktywacje dla interwałowego systemu rozmytego typu-2. Wejście w postaci funkcji rozmytej typu-2 dla operatora: a) t-norma minimum, b) t-norma iloczynowa.



Systemy rozmyte typu-2

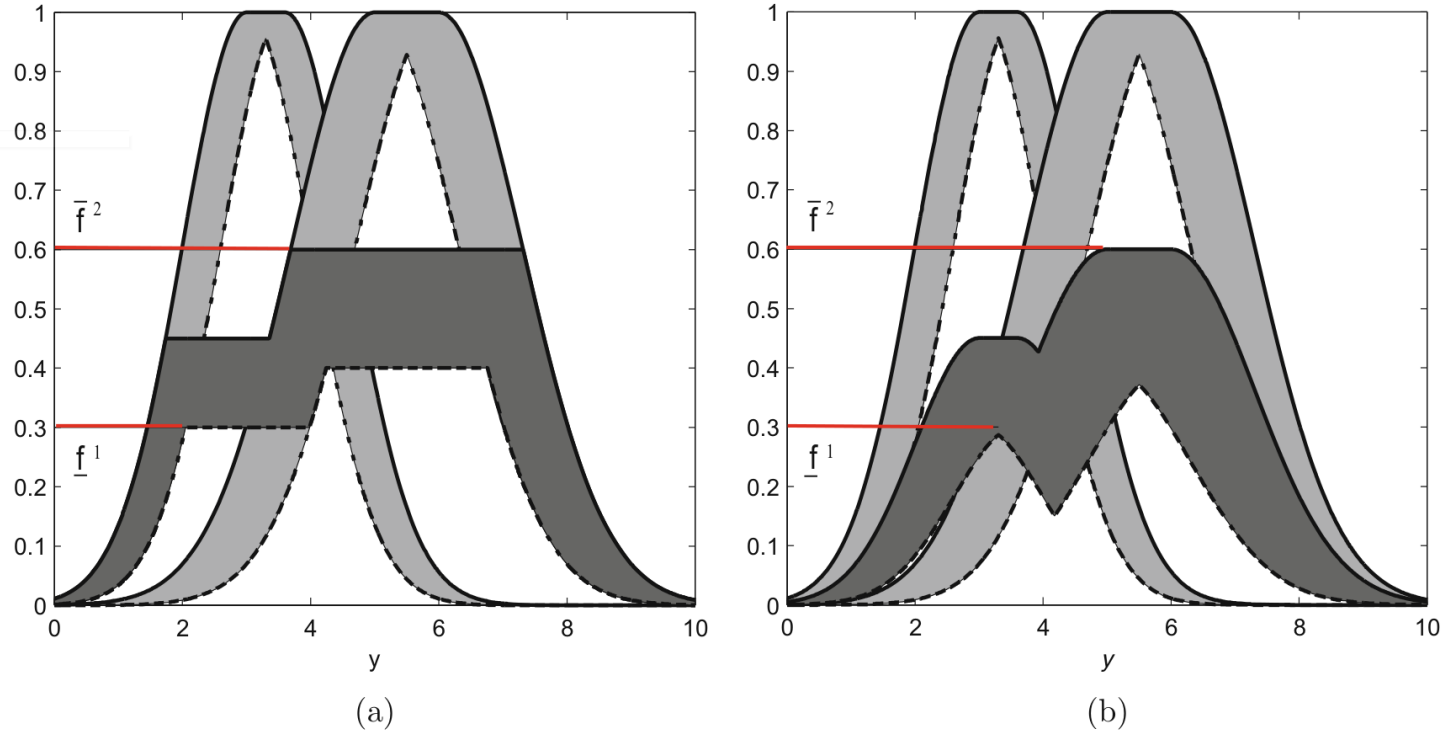
4) Operacje na konkluzji (min)

Operacje na konkluzji reguły oraz aktywacje dla interwałowego systemu rozmytego typu-2: a) t-norma minimum, b) t-norma iloczynowa.



Systemy rozmyte typu-2

5) Agregacja reguł (max)



Systemy rozmyte typu-2

6) Redukcja typu + wyostrzanie

Aby znaleźć ostateczną ostrą wartość wyjściową dla procesu wnioskowania, zagregowany zbiór rozmyty typu-2 jest najpierw redukowany do interwałowego zbioru rozmytego typu-1, który jest obszarem z dolną granicą c_L i górną granicą c_R.

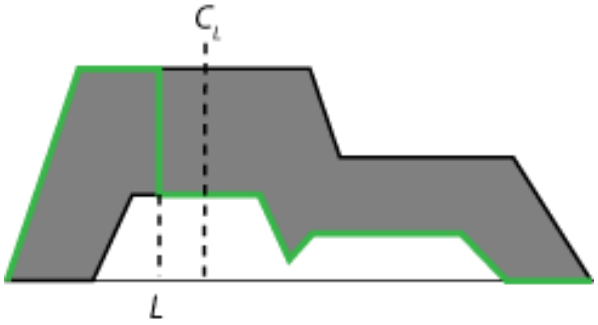
Wspomniany interwałowy zbiór rozmyty typu-1 jest powszechnie określany jako środek ciężkości (centroid) zbioru rozmytego typu-2. Teoretycznie jest on średnią wszystkich środków ciężkości zbiorów rozmytych typu-1 zawartych w zbiorze rozmytym typu-2.

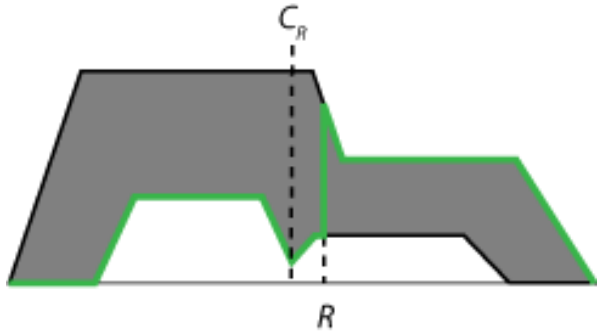
W praktyce nie jest możliwe obliczenie dokładnych wartości c_L i c_R. Zamiast tego do oszacowania tych wartości stosuje się iteracyjne metody redukcji typu.

Systemy rozmyte typu-2

6) Redukcja typu + wyostrzanie

Dla danego zagregowanego zbioru rozmytego typu-2 przybliżone wartości c_L i c_R są środkami ciężkości następujących zbiorów rozmytych typu-1 (kolor zielony).





Źródło: https://www.mathworks.com/help/fuzzy/type-2-fuzzy-inference-systems.html

Wspomniane środki ciężkości znajdowane są z wykorzystaniem następujących zależności:

$$c_L \approx \frac{\sum_{i=1}^{L} x_i \mu_{umf}(x_i) + \sum_{i=L+1}^{N} x_i \mu_{lmf}(x_i)}{\sum_{i=1}^{L} \mu_{umf}(x_i) + \sum_{i=L+1}^{N} \mu_{lmf}(x_i)}$$

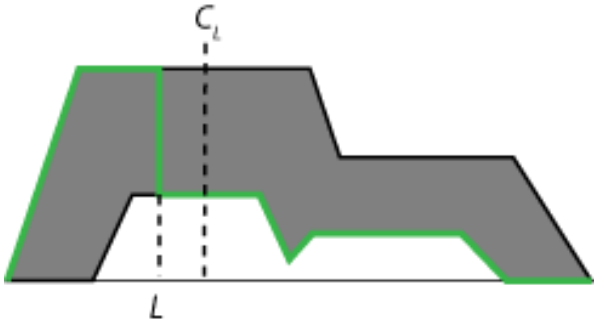
$$c_R \approx \frac{\sum_{i=1}^{R} x_i \mu_{lmf}(x_i) + \sum_{i=R+1}^{N} x_i \mu_{umf}(x_i)}{\sum_{i=1}^{R} \mu_{lmf}(x_i) + \sum_{i=R+1}^{N} \mu_{umf}(x_i)}$$

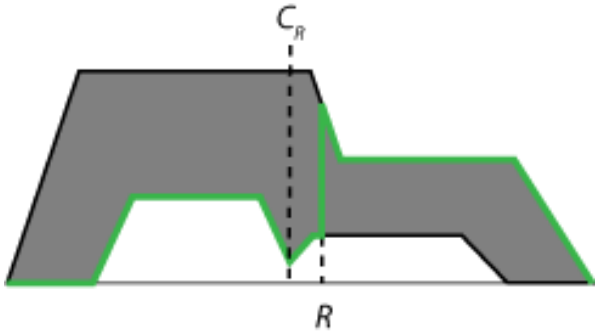
gdzie: N to liczba próbek pobranych z zakresu zmiennej wyjściowej, x_i to i-ta próbka wartości wyjściowej, μ_{umf} to górna funkcja przynależności, μ_{lmf} to dolna funkcja przynależności, L i R to punkty przełączania, które są szacowane za pomocą różnych metod redukcji typu np. metody Karnik-Mendel [1], Enhanced Karnik-Mendel [2].

Systemy rozmyte typu-2

6) Redukcja typu + wyostrzanie

Dla danego zagregowanego zbioru rozmytego typu-2 przybliżone wartości c_L i c_R są środkami ciężkości następujących zbiorów rozmytych typu-1 (kolor zielony).





Źródło: https://www.mathworks.com/help/fuzzy/type-2-fuzzy-inference-systems.html

W przypadku systemów Mamdani i Sugeno ostateczna ostra wartość wyjściowa (y) jest średnią dwóch wartości c_L oraz c_R z etapu redukcji typu.

$$y = \frac{c_L + c_R}{2}$$

Bibliografia

- Ying, H. (2000). Fuzzy control and modeling: analytical foundations and applications. Wiley-IEEE Press.
- Mendel, J. M. (2024). Explainable Uncertain Rule-Based Fuzzy Systems. Cham, Switzerland: Springer.
- https://www.mathworks.com/help/fuzzy/type-2-fuzzy-inference-systems.html
- https://www.mathworks.com/help/fuzzy/fuzzy-pid-control-with-type-2-fis.html

[1] Karnik, Nilesh N., and Jerry M. Mendel. "Centroid of a Type-2 Fuzzy Set." *Information Sciences* 132, no. 1–4 (February 2001): 195–220. https://doi.org/10.1016/S0020-0255(01)00069-X

[2] Wu, D. and J.M. Mendel. "Enhanced Karnik-Mendel algorithms." *IEEE Transactions on Fuzzy Systems* 17 (2009): 923–934

Dziękuję
– koniec materiału prezentowanego podczas wykładu

POLITECHNIKA GDAŃSKA

HISTORIA MĄDROŚCIĄ
PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM